Ejercicio práctico: Plan de gestión de proyecto

Caso: Desarrollo del proyecto Bee

Producto: Plan de gestión + EDT + Diccionario de EDT

Daniel Steven Muñoz Culma
Neyder Arenas
Nicole Lamprea
Implementación de Proyectos

PLAN DE PROYECTO

1. Objetivo y meta

- Desarrollar y poner en marcha Bee, una aplicación que permite a los estudiantes universitarios consultar el menú, realizar pedidos y pagarlos con anticipación en las tiendas de la universidad.
- Finalizar el desarrollo e implementación del proyecto entre el 12 y el 17 de octubre.

2. Métricas

Métricas	Descripción
Participación	El 90% de las funcionalidades planificadas quedan implementadas
Presupuesto	El costo del proyecto no debe superar el presupuesto asignado
Cronograma	Cumplir con el 100% de las actividades planeadas antes del 17 de octubre
Funcionalidad	El 100% de los pedidos se registran y procesan correctamente
Rendimiento	El backend responde las solicitudes en menos de 2 segundos
Seguridad	Cero incidentes de seguridad en los pagos y datos de usuarios
Satisfacción	El 90% de los usuarios de prueba califican la app como buena o excelente

3. Participantes, roles y responsabilidades

Participante	Rol	Responsabilidad
Neyder Arenas	Líder de proyecto / Frontend	Coordinar el proyecto y desarrollar la interfaz de usuario
Nicole Lamprea	Diseño UX/UI y pruebas	Diseñar la experiencia de usuario y ejecutar pruebas funcionales
Daniel Muñoz	Desarrollador Backend	Construir la API con Java Spring Boot, MongoDB, Docker y pruebas unitarias

4. Definir presupuesto

Concepto	Cantidad	Costo
Hosting / servidor	1 mes	$150.000
Dominio	1 año	$60.000
Herramientas de desarrollo (Docker, IDE)	1	$0 (licencias gratuitas)
Diseño UX/UI	1	$200.000
Pruebas y control de calidad	1	$100.000
Imprevistos	1	$150.000

5. Establecer hitos y entregables

Hitos	Entregables
Requerimientos	Documento de requerimientos definido
Diseño	Diseño de base de datos y de interfaz aprobado
Backend	API funcional con Spring Boot y MongoDB
Frontend	Interfaz de usuario integrada con el backend
Pruebas	Pruebas unitarias y de integración superadas
Despliegue	Aplicación desplegada con Docker

6. Definir el cronograma y programa

Actividad	Días / semanas
Definir requerimientos y alcance	1 semana
Diseñar base de datos e interfaz	1 semana
Desarrollar backend (API, MongoDB)	2 semanas
Desarrollar frontend	2 semanas
Integrar frontend y backend	1 semana
Ejecutar pruebas unitarias e integración	1 semana
Desplegar con Docker y documentar	3 días
Entrega final del proyecto	12 - 17 de octubre

7. Plan de comunicaciones

Información	Destinatarios	Responsable	Medio	Frecuencia
Avance general del proyecto	Equipo	Neyder Arenas	Reunión virtual	Semanal
Estado del backend	Equipo	Daniel Muñoz	GitHub / WhatsApp	Cuando ocurra
Estado del diseño y pruebas	Equipo	Nicole Lamprea	WhatsApp	Cuando ocurra

Información	Destinatarios	Responsable	Medio	Frecuencia
Control de versiones	Equipo	Daniel Muñoz	GitHub	Continua
Cambios importantes	Equipo	Neyder Arenas	WhatsApp	Inmediata

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

EDT — Estructura de Desglose de Trabajo

Nivel 1

1.0 PROYECTO BEE

Nivel 2

- 1.1 Gestión de proyecto
- 1.2 Diseño y planificación
- 1.3 Desarrollo backend
- 1.4 Desarrollo frontend
- 1.5 Pruebas y despliegue

Nivel 3

1.1 Gestión de proyecto

- 1.1.1 Definir equipo y roles
- 1.1.2 Definir cronograma
- 1.1.3 Definir canales de comunicación

1.2 Diseño y planificación

- 1.2.1 Definir requerimientos
- 1.2.2 Diseñar base de datos (MongoDB)
- 1.2.3 Diseñar interfaz UX/UI
- 1.2.4 Definir arquitectura del sistema

1.3 Desarrollo backend

- 1.3.1 Configurar entorno (Spring Boot, Docker)
- 1.3.2 Desarrollar API REST
- 1.3.3 Integrar base de datos MongoDB
- 1.3.4 Implementar pruebas unitarias

1.4 Desarrollo frontend

- 1.4.1 Desarrollar interfaz de usuario
- 1.4.2 Integrar frontend con backend
- 1.4.3 Implementar módulo de pagos
- 1.4.4 Pruebas de usabilidad

1.5 Pruebas y despliegue

- 1.5.1 Pruebas de integración
- 1.5.2 Control de versiones (Git / GitHub)
- 1.5.3 Despliegue con Docker

- 1.5.4 Entrega y documentación final

DICCIONARIO DE EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Responsable	Fecha	Criterio
1.3.1	Configurar entorno	Configurar Spring Boot y Docker	Daniel Muñoz	15/09/2026	Entorno funcional
1.3.2	Desarrollar API REST	Construir endpoints del backend	Daniel Muñoz	25/09/2026	Endpoints probados
1.3.3	Integrar MongoDB	Conectar y modelar la base de datos	Daniel Muñoz	28/09/2026	Conexión estable
1.4.2	Integrar frontend-backend	Conectar interfaz con la API	Neyder Arenas	05/10/2026	Integración exitosa
1.5.3	Desplegar con Docker	Contenerizar y publicar la app	Daniel Muñoz	15/10/2026	Despliegue confirmado

Responsable y dependencias

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Depende de
1.2.1	Definir requerimientos	Neyder Arenas	Equipo confirmado
1.2.2	Diseñar base de datos	Daniel Muñoz	Requerimientos definidos
1.3.2	Desarrollar API REST	Daniel Muñoz	Base de datos diseñada
1.4.1	Desarrollar interfaz	Neyder Arenas	Diseño UX/UI aprobado
1.4.2	Integrar frontend-backend	Neyder Arenas – Daniel Muñoz	API desarrollada
1.5.1	Pruebas de integración	Nicole Lamprea	Frontend y backend integrados

6.6. Validación

- ¿Falta algún entregable importante?
- ¿Los paquetes de trabajo son suficientemente específicos?
- ¿Cada paquete tiene responsable?
- ¿Las fechas propuestas son realistas?

PROYECTO PILOTO · UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Bee

Pide antes. Recoge sin fila.

Una aplicación que permite a los estudiantes universitarios consultar el menú, pedir y pagar con anticipación, para aprovechar al máximo su tiempo de descanso.

NEYDER ARENAS · NICOLE LAMPREA · DANIEL MUÑOZ



EL PROBLEMA

Los descansos se van en la fila, no en descansar

Entre clases, los estudiantes cuentan con poco tiempo libre y buena parte de él se pierde haciendo fila para comprar alimentos o bebidas, además de esperar a que su pedido sea preparado. El resultado: menos tiempo real para comer o descansar.

↓

Tiempo de descanso reducido por filas y tiempos de preparación

CÓMO FUNCIONA

Pedido listo antes de llegar

Bee conecta a los estudiantes con las tiendas de la universidad para que el pedido se prepare mientras ellos aún están en clase.

1

Consultar menú

El estudiante ve los productos disponibles en el establecimiento.

→

2

Pedir y pagar

Selecciona productos, programa la recogida y paga desde la app.

→

3

El local prepara

El establecimiento recibe la orden y la alista antes de la hora indicada.

→

4

Recoger sin fila

El estudiante llega directo por su pedido, ya listo.

◆ OBJETIVO GENERAL

Validar Bee como piloto universitario

> *Desarrollar e implementar Bee como proyecto piloto en la Universidad de San Buenaventura, permitiendo pedidos anticipados de alimentos y bebidas, para validar su funcionamiento y evaluar su expansión a otras instituciones.*

◆ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tres frentes de trabajo

1. Diseñar y desarrollar una plataforma para consultar el menú, seleccionar productos, realizar pedidos y efectuar pagos anticipados.
2. Implementar un sistema de gestión de pedidos para que los establecimientos reciban, preparen y actualicen el estado de las órdenes.
3. Realizar una prueba piloto en la Universidad de San Buenaventura para evaluar el funcionamiento y la aceptación entre estudiantes y establecimientos.

ALCANCE DEL PROYECTO

Qué incluye el prototipo

Alcance preliminar

Registro de usuarios, consulta de menú, selección de productos, creación de pedidos, programación de recogida, pago y seguimiento del estado del pedido. Incluye un módulo básico para que los establecimientos gestionen productos y pedidos.

Entregables principales

1. Diseño de interfaz y experiencia de usuario
2. Prototipo funcional de Bee
3. Módulo de usuario (menú y pedidos)
4. Módulo para establecimientos
5. Sistema de pago y confirmación
6. Prueba piloto y documento de resultados

INTERESADOS PRINCIPALES

Quiénes hacen parte de Bee



PLANEACIÓN

Tiempo estimado y restricciones

1.5

AÑOS PARA PROTOTIPO Y PRUEBA PILOTO

Restricciones

1. Limitado inicialmente a la Universidad de San Buenaventura.
2. El presupuesto y los recursos disponibles pueden limitar las funcionalidades iniciales.
3. La implementación depende de la disponibilidad y colaboración de los establecimientos participantes.
4. La integración de pagos puede requerir servicios externos y condiciones técnicas específicas.

◆ CRITERIOS DE ÉXITO

¿Cómo sabremos que funcionó?

- ✓ Contar con un prototipo funcional que permita realizar pedidos de principio a fin.
- ✓ Lograr que los establecimientos reciban y gestionen correctamente las órdenes.
- ✓ Reducir el tiempo que los estudiantes permanecen en filas durante los descansos.
- ✓ Obtener una valoración positiva de estudiantes y establecimientos durante el piloto.
- ✓ Determinar, con los resultados del piloto, la viabilidad de expandir Bee a otras universidades.

BEE — EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

"Pide antes. Recoge sin fila."

Proyecto piloto — Universidad de San Buenaventura

1. ¿Qué es Bee?

Bee es una propuesta de aplicación para conectar a los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura con las tiendas y establecimientos del campus. La idea principal es permitir que el estudiante consulte el menú, realice y pague su pedido desde el celular y posteriormente lo recoja cuando ya esté preparado, evitando perder tiempo haciendo fila.

El proyecto se plantea inicialmente como un piloto dentro de la Universidad de San Buenaventura. Bee no busca reemplazar a los establecimientos existentes, sino proporcionarles una herramienta digital para recibir y preparar pedidos con anticipación.

2. Problema que busca solucionar

Durante los descansos y cambios de clase, los estudiantes pueden encontrarse con filas en las cafeterías y otros puntos de venta del campus. Esto puede hacer que pierdan una parte importante de su tiempo de descanso.

Bee plantea una solución basada en pedir con anticipación: el estudiante puede revisar la oferta disponible, seleccionar los productos, programar la hora de recogida y pagar antes de llegar al establecimiento.

3. ¿Cómo funciona Bee?

1. Consultar el menú: El estudiante abre Bee y puede consultar los productos disponibles en los establecimientos del campus.

2. Pedir y pagar: El estudiante selecciona lo que desea, programa la hora de recogida y realiza el pago desde la aplicación.

3. El establecimiento prepara el pedido: La tienda recibe la orden mediante su panel, la prepara y puede actualizar el estado del pedido.

4. Recoger sin fila: El estudiante llega al mostrador de recogida cuando corresponde y encuentra su pedido preparado.

4. Ejemplo de uso

Un estudiante sale de clase y necesita comprar algo durante su descanso. En lugar de llegar a la cafetería y hacer fila, entra a Bee, consulta el menú de la Cafetería Central, elige sus productos y programa la recogida. Por ejemplo, puede seleccionar una arepa con queso y un jugo natural, realizar el pago y recibir el pedido listo a la hora indicada.

5. Seguimiento del pedido

Bee contempla el seguimiento del pedido para que el estudiante pueda conocer en qué momento del proceso se encuentra su orden. El establecimiento puede recibir la solicitud, prepararla y marcarla como lista para recoger.

Esto permite que exista comunicación entre el estudiante y el establecimiento durante el proceso del pedido.

6. Registro e inicio de uso

Durante el piloto, la propuesta contempla que el estudiante busque Bee USB en la tienda de aplicaciones, instale la aplicación y se registre utilizando su correo institucional @usb.edu.co. De esta manera, el sistema puede verificar que pertenece a la comunidad incluida en el piloto.

También se plantea guardar un método de pago, como una tarjeta o billetera digital, para facilitar los siguientes pedidos.

7. Establecimientos aliados

Bee está pensada para trabajar con los mismos establecimientos que existen dentro del campus. La propuesta contempla diferentes tipos de negocios:

- Cafeterías: comidas rápidas y almuerzos.
- Panaderías: panes, pasteles y desayunos.
- Jugos y bebidas: jugos naturales, café y bebidas frías.
- Puntos de snacks: kioscos y otros puntos de venta para compras rápidas.

La lista definitiva de establecimientos se definiría con cada negocio durante el inicio del piloto.

8. Roles dentro del sistema

Estudiante: Consulta el menú, realiza el pedido y paga desde la aplicación.

Establecimiento: Recibe los pedidos en su panel, los prepara y actualiza su estado hasta que están listos.

Soporte: Atiende problemas relacionados con pedidos, pagos, productos agotados, registro, verificación o errores de la aplicación.

9. Soporte

La propuesta contempla diferentes canales de soporte según el problema. Para asuntos relacionados con un pedido activo se plantea un chat dentro de la aplicación. Para problemas de registro, verificación del correo institucional o errores de la aplicación, se plantea una mesa de ayuda del piloto.

Correo de soporte indicado en la propuesta: soporte.bee@usb.edu.co

10. Alcance del proyecto piloto

El documento del proyecto plantea un periodo de 1,5 años para el prototipo y la prueba piloto. Durante este proceso se contemplan tres frentes de trabajo: la aplicación, el panel de los establecimientos y la prueba piloto.

También se plantean cinco criterios de éxito que servirían para determinar si Bee puede continuar o expandirse después del piloto.

11. Beneficio principal de Bee

El beneficio central de Bee es ahorrar tiempo al estudiante durante sus descansos. En lugar de utilizar el tiempo esperando en una fila, puede realizar el pedido previamente y llegar al establecimiento cuando el pedido ya esté preparado.

Para los establecimientos, Bee representa un canal adicional para recibir pedidos con anticipación y organizar su preparación mediante un panel digital.

12. Equipo del proyecto

El proyecto Bee aparece presentado por:

- Neyder Arenas
- Nicole Lamprea
- Daniel Muñoz

13. Conclusión

Bee propone digitalizar una actividad cotidiana dentro del campus universitario: comprar comida y bebidas durante los descansos. Su funcionamiento se basa en cuatro acciones principales: consultar, pedir y pagar, esperar la preparación y recoger. La propuesta combina una aplicación para estudiantes con un panel para los establecimientos, buscando hacer más organizado el proceso de compra y reducir el tiempo que los estudiantes pasan en filas.

Matriz RACI y Diagrama PERT

Proyecto integrador: BEE — App de pedidos para tiendas dentro de instituciones educativas

Integrantes: Neyder Arenas · Nicole Lamprea · Daniel Muñoz

1. Identificación de actividades

Se identificaron las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto BEE, desde la planificación inicial hasta la entrega final. Las actividades de diseño y construcción de software (backend, frontend, base de datos, documentación) se dividieron para permitir trabajo en paralelo entre los integrantes.

2. Matriz RACI

La matriz asigna, para cada actividad, quién es Responsable (R) de ejecutarla, quién Aprueba (A) que quede correctamente terminada, a quién se Consulta (C) por su conocimiento y quién debe permanecer Informado (I) del avance. Las responsabilidades rotan entre los tres integrantes según la actividad, sin un rol fijo de liderazgo.

Cód.	Actividad	Neyder Arenas	Nicole Lamprea	Daniel Muñoz
A1	Planificación y definición de alcance	R	**A**	C
A2	Diseño de la base de datos	**A**	I	R
A3	Diseño UML / arquitectura del sistema	R	C	**A**
A4	Diseño de interfaz (UI/UX)	**A**	R	I
A5	Desarrollo del backend	R	I	**A**
A6	Desarrollo del frontend	**A**	R	I
A10	Documentación del proyecto	C	R	**A**
A7	Integración backend-frontend	R	R	**A**
A8	Pruebas unitarias	C	**A**	R
A9	Pruebas de integración y corrección de errores	**A**	R	R
A11	Preparación de la presentación final	R	**A**	R
A12	Entrega del proyecto	R	R	R

R = Responsable · A = Aprobador · C = Consultado · I = Informado

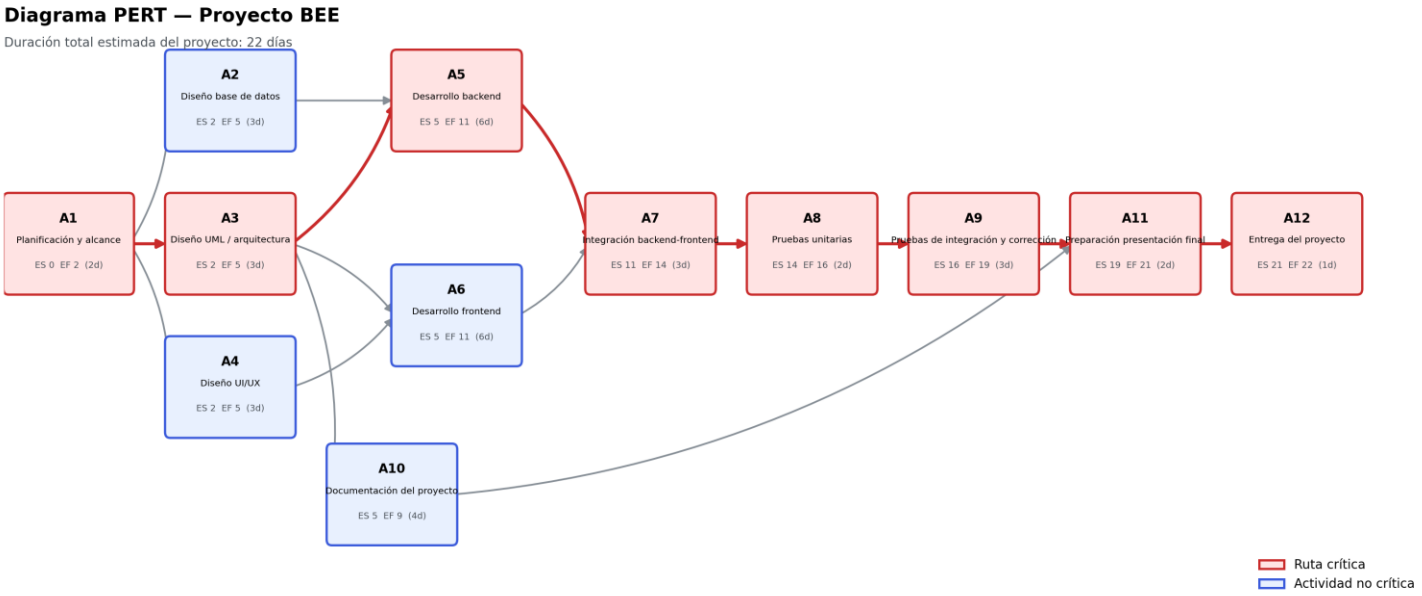
3. Diagrama PERT

A partir del listado de actividades se construyó el diagrama PERT, definiendo la secuencia, las dependencias, el tiempo estimado de cada actividad (en días) y la ruta crítica del proyecto.

Cód.	Actividad	Predecesoras	Duración (días)	Inicio (ES)	Fin (EF)	Ruta crítica
A1	Planificación y definición de alcance	—	2	0	2	**Sí**
A2	Diseño de la base de datos	A1	3	2	5	No
A3	Diseño UML / arquitectura del sistema	A1	3	2	5	**Sí**
A4	Diseño de interfaz (UI/UX)	A1	3	2	5	No
A5	Desarrollo del backend	A2, A3	6	5	11	**Sí**
A6	Desarrollo del frontend	A3, A4	6	5	11	No

Cód.	Actividad	Predecesoras	Duración (días)	Inicio (ES)	Fin (EF)	Ruta crítica
A10	Documentación del proyecto	A3	4	5	9	No
A7	Integración backend-frontend	A5, A6	3	11	14	**Sí**
A8	Pruebas unitarias	A7	2	14	16	**Sí**
A9	Pruebas de integración y corrección de errores	A8	3	16	19	**Sí**
A11	Preparación de la presentación final	A9, A10	2	19	21	**Sí**
A12	Entrega del proyecto	A11	1	21	22	**Sí**

4. Representación gráfica del PERT



5. Ruta crítica y conclusiones

La ruta crítica del proyecto es: A1 → A3 → A5 → A7 → A8 → A9 → A11 → A12, con una duración total estimada de 22 días.

Las actividades A2 (Diseño de base de datos), A4 (Diseño UI/UX), A6 (Desarrollo frontend) y A10 (Documentación) cuentan con holgura y pueden ejecutarse en paralelo sin retrasar la entrega final, siempre que no superen el tiempo disponible antes de que la actividad siguiente en la ruta crítica los requiera. Cualquier retraso en las actividades de la ruta crítica (A1, A3, A5, A7, A8, A9, A11, A12) retrasa directamente la entrega del proyecto.

Información General	Nombre del proyecto: Bee Integrantes: Neyder Arenas, Nicole Lamprea y Daniel Muñoz
Problema o necesidad	Los estudiantes cuentan con tiempos de descanso reducidos entre clases y suelen perder gran parte de este tiempo haciendo filas para comprar alimentos o bebidas. Además, deben esperar a que su pedido sea preparado, reduciendo aún más su tiempo disponible para descansar o alimentarse.
Justificación	Bee busca solucionar esta situación permitiendo que los estudiantes consulten el menú, seleccionen sus productos, realicen su pedido y efectúen el pago antes de iniciar su descanso. De esta manera, el pedido puede estar preparado al momento de ser recogido, reduciendo los tiempos de espera y permitiendo aprovechar mejor los espacios de descanso.
Propósito	Desarrollar una aplicación que facilite la realización anticipada de pedidos de alimentos y bebidas para estudiantes universitarios, optimizando el proceso de compra y reduciendo las filas y tiempos de espera durante los descansos.
Objetivo general	Desarrollar e implementar Bee como proyecto piloto en la Universidad de San Buenaventura, permitiendo a los estudiantes realizar pedidos anticipados de alimentos y bebidas, con el propósito de validar su funcionamiento y posteriormente evaluar su expansión a otras instituciones universitarias.
Objetivos específicos	1. Diseñar y desarrollar una plataforma que permita consultar el menú, seleccionar productos, realizar pedidos y efectuar pagos anticipados. 2. Implementar un sistema de gestión de pedidos que permita a los establecimientos recibir, preparar y actualizar el estado de las órdenes. 3. Realizar una prueba piloto en la Universidad de San Buenaventura para evaluar el funcionamiento y aceptación de la aplicación por parte de estudiantes y establecimientos.
Descripción general del proyecto	Bee será una aplicación móvil o web que conectará a estudiantes con tiendas y establecimientos de alimentos dentro o alrededor de la universidad. Los usuarios podrán consultar el menú, seleccionar productos, programar o realizar su pedido con anticipación y efectuar el pago. El establecimiento recibirá la orden y podrá prepararla antes de la hora seleccionada para que el estudiante solo tenga que recogerla.
Alcance preliminar	El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo funcional para la Universidad de San Buenaventura. Incluirá registro de usuarios, consulta de menú, selección de productos, creación de pedidos, programación de

	recogida, pago y seguimiento del estado del pedido. También contemplará un módulo básico para que los establecimientos gestionen los productos y pedidos recibidos.
Entregables principales	1. Diseño de la interfaz y experiencia de usuario.2. Prototipo funcional de Bee.3. Módulo de usuario para consultar menú y realizar pedidos.4. Módulo para establecimientos para gestionar productos y pedidos.5. Sistema de pago y confirmación de pedidos.6. Prueba piloto y documento de resultados.
Interesados principales	Estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, establecimientos de alimentos y bebidas, propietarios o administradores de las tiendas, institución educativa y equipo desarrollador de Bee.
Tiempo estimado	1 año y medio para el desarrollo del prototipo y ejecución de la prueba piloto.
Restricciones	1. El proyecto inicialmente estará limitado a la Universidad de San Buenaventura. 2. El presupuesto y recursos disponibles pueden limitar las funcionalidades iniciales. 3. La implementación dependerá de la disponibilidad y colaboración de los establecimientos participantes. 4. La integración con plataformas de pago puede requerir servicios externos y condiciones técnicas específicas.
Criterios de éxito	1. Contar con un prototipo funcional que permita realizar pedidos de principio a fin. 2. Lograr que los establecimientos puedan recibir y gestionar correctamente las órdenes. 3. Reducir el tiempo que los estudiantes permanecen en filas durante los descansos. 4. Obtener una valoración positiva de estudiantes y establecimientos durante la prueba piloto. 5. Determinar, mediante los resultados del piloto, la viabilidad de expandir Bee a otras universidades.

INVERSION INICIAL
PROYECTO INTEGRADOR - BEE

Prototipo académico; se usan computadores existentes y herramientas gratuitas. Dominio ya comprado; otros gastos son estimaciones.

	CONCEPTO / CATEGORIAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	ORIGEN DE LOS RECUROS		
					PROPIOS (EQUIPO)	INVERSIONISTAS	PRÉSTAMOS / OTROS
					206.000 COP	–	–
	ACTIVO FIJO						
1	Hardware (equipos existentes)	1 equipo disponible	1	–	–	–	–
2	Software gratuito	1 cuenta/grupo	1	70.000	70.000	–	–
3	Seguridad digital básica	Herramientas gratuitas	1	–	–	–	–
4	Administración y organización	Herramientas gratuitas	1	–	–	–	–
5			–	–	–	–	–
6			–	–	–	–	–
	SUBTOTAL				70.000	–	–

ACTIVO DIFERIDO						
Materiales para encuestas	sesion	3	10.000	30.000	–	–
Dominio usebeeapp.com (ya comprado; validar costo real)	dominio / año	1	70.000 COP	70.000 COP	–	–
Impresiones de apoyo	unidad	20	300	6.000 COP	–	–
Datos/internet incremental estimado	bolsa	1	20.000	20.000 COP	–	–
Imprevistos menores	bolsa	1	10.000	10.000 COP	–	–
SUBTOTAL				136.000 COP	–	–

TOTAL DE INVERSION	
Activo fijo	70.000
Activo diferido	136.000

TOTAL	206.000 COP	0 COP	0 COP

Nota: El dominio ya fue pagado por el equipo. Los $70.000 COP son provisionales: reemplazarlos por el valor real. Los demás gastos son estimaciones para la tarea y solo se asumirían si hacen falta.

HADWARE

ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO TOTAL
Computador existente (aporte en especie)	1 equipo disponible	–	1	–
Monitor existente	1 equipo disponible	–	1	–
Teclado existente	1 unidad disponible	–	1	–
Mouse existente	1 unidad disponible	–	1	–

Total equipos –

SOFTWARE

ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO TOTAL
GitHub Free (repositorio)	1 cuenta/grupo	–	1	–
Visual Studio Code	1 instalacion	–	1	–
MySQL Community	1 instalacion	–	1	–
Render plan gratuito (demo)	1 servicio	–	1	–
Dominio usebeeapp.com (ya comprado; validar costo real)	1 dominio / año	70.000 COP	1	70.000 COP

Total software 70.000 COP

Recoleccion de datos de informacion

ELEMENTOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PERIODO /DIA	COSTO TOTAL
Materiales/recargas para encuestas	3	10.000	2	30.000
Entrevistas voluntarias	5	–	1	–
Impresiones de apoyo	20	300	1	6.000
Subtotal investigacion				36.000

CONCEPTO	COSTO UNITARIO	FUENTE
Computador y periféricos existentes	–	Aporte del equipo del proyecto; no se compra equipo nuevo.
GitHub Free	–	https://docs.github.com/en/get-started/learning-about-github/githubs-plans
Visual Studio Code	–	https://code.visualstudio.com/
MySQL Community	–	https://www.mysql.com/products/community/
Render plan gratuito	–	https://render.com/docs/free
Materiales/recargas para encuestas	10.000	Estimación académica propia; validar con precio local antes de gastar.
Entrevistas voluntarias	–	Supuesto: participación voluntaria, sin pago a entrevistados.
Impresiones de apoyo	300	Estimación por hoja impresa; confirmar en papelería local.
Transporte para trabajo de campo	10.000	Estimación por trayecto; depende de la ubicación y transporte usado.
Datos/internet incremental	20.000	Estimación de gasto adicional del proyecto; puede ser $0 si se usa plan existente.
Imprevistos menores	10.000	Reserva estimada, no cotización.
Dominio usebeeapp.com (ya comprado)	70.000 COP	Estimación provisional para el ejercicio; reemplazar por el valor real del recibo del registrador. No incluye Google Workspace